

5)(8 P.) Sei $n > m \geq 1$, $M = \{1, \dots, m\}$ und $N = \{1, \dots, n\}$. Weiters bezeichne S_n die Menge aller Bijektionen $f : N \rightarrow N$. Wir definieren

$$A := \{(a_1, \dots, a_n) \mid \{a_1, \dots, a_n\} \subseteq N\},$$

$$B := \{(a_1, \dots, a_n) \mid \{a_1, \dots, a_n\} = N\},$$

$$C := \{\{a_1, \dots, a_n\} \mid (a_1, \dots, a_n) \in A \setminus B\}.$$

- a) Geben Sie Formeln für $|A|$, $|B|$ und $|C|$ an und ordnen Sie diese Zahlen der Größe nach.
- b) Wie viele $f \in S_n$ gibt es mit $f(M) = M$, d.h. die $f(i) \leq m$ für alle $i \leq m$ erfüllen?
- c) Was versteht man unter $\binom{n}{m}$ und welches Anzahlproblem wird durch diese Zahl gelöst?